전산화학 (2014년 1학기) 3차 시험 해답

(총 **6**문제, **130**점)

1. **(총 10점, 각 5점)**

(a) $a_n = \frac{n^3}{3^n}$ 이라 하고, 교대급수 판정법을 이용하면,

i. $a_n = \frac{n^3}{3^n} > 0$

ii. l'Hôpital의 법칙을 이용하위 위해 분자와 분모를 n으로 3번 미분하면

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n^3}{3^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{3!}{(\ln 3)^3 \times 3^n} = 0 \tag{1}$$

iii.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{(n+1)^3}{3^{n+1}}}{\frac{n^3}{3^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^3}{3n^3} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{n}\right)^3 = \frac{1}{3} < 1 \tag{2}$$

그러므로 $a_n > a_{n+1}$

교수급수 수렴의 세 가지 조건을 모두 만족하므로 수렴한다.

(b)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n4^n} = 0 + \frac{1}{2\times 4^2} + \frac{2}{3\times 4^3} + \frac{3}{4\times 4^4} + \cdots < \frac{1}{4} + \frac{2}{2\times 4^2} + \frac{3}{3\times 4^3} + \frac{4}{4\times 4^4} + \cdots$$
$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^3} + \frac{1}{4^4} + \cdots = \frac{1/4}{1-1/4} = \frac{1}{3}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n4^n} < 1/3$ 이므로 **수렴한다**.

2. **(총 10점, 각 5점)** $a_n = n(x+2)^n/3^{n+1}$ 이므로,

$$r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)(x+2)^{n+1}/3^{n+2}}{n(x+2)^n/3^{n+1}}\right|$$
$$= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n}\frac{x+2}{3}\right| = |\frac{x+2}{3}| < 1 \Rightarrow -1 < \frac{x+2}{3} < 1 \Rightarrow -5 < x < 1.$$

양 끝점에서 수렴 여부를 판단하기 위하여 다른 판정법을 이용한다.

먼저 $x = -5$일 때,

$$-\frac{1}{3} + \frac{2}{3} - \frac{3}{3} + \frac{4}{3} + \cdots + (-1)^n\frac{n}{3} + \cdots$$

교대급수 판정법을 이용하면 위 교대급수는 발산한다

$x = 1$에서

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{3}{3} + \frac{4}{3} + \cdots \frac{n}{3} + \cdots = \frac{1}{3}(1+2+3+\cdots) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}\frac{n(n+1)}{2} = \lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{6} \to \infty$$

위 급수는 발산한다.

그러므로 수렴구간은 $-5 < x < 1$이다.

3. **(총 20점)**

(a) **(10 점)**

$$f(x) = x^2 \tag{3}$$

$f(x)$ 가 우함수이므로 Fourier 급수의 계수 a_n 은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\
&= \frac{2}{L}\int_{0}^{L} x^2\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\
&= \frac{2}{L}\int_{0}^{L} x^2\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\
&= \frac{2}{L}\left[\frac{L}{n\pi}x^2\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L - \frac{2}{L}\int_0^L \frac{2L}{n\pi}x\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\Big]_0^L \quad \text{(부분적분 이용)} \\
&= -\frac{4}{n\pi}\int_0^L x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \\
&= \frac{4}{n\pi}\left[\frac{L}{n\pi}x\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L - \frac{4}{n\pi}\int_0^L \frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \\
&= \frac{4L^2}{(n\pi)^2}\cos(n\pi) - \frac{4L}{(n\pi)^2}\left[\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L \\
&= \frac{4L^2}{(n\pi)^2}(-1)^n
\end{aligned} \tag{4}$$

한편, $f(x)$ 가 우함수이므로 a_0 는

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx \\
&= \frac{2}{L}\int_0^L x^2 dx \\
&= \frac{2}{L}\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^L dx \\
&= \frac{2}{3}L^2
\end{aligned} \tag{5}$$

Fourier 급수의 계수 b_n 은 다음과 같이 주어지고

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx,$$

$f(x)$ 가 우함수이고 $\sin(n\pi x/L)$ 은 기함수이므로 $b_n = 0$ 이 된다. (4) 식과 (5) 식으로부터 Fourier 급수는 다음과 같다.

$$\boxed{f(x) = \frac{L^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4L^2}{(n\pi)^2}(-1)^n\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)} \tag{6}$$

(b) (6) 식에 $x = L$을 대입하면

$$f(L) = \frac{L^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4L^2}{(n\pi)^2}(-1)^n \cos(n\pi)$$

$\cos(n\pi) = (-1)^n$ 이므로

$$= \frac{L^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4L^2}{(n\pi)^2} \tag{7}$$

위 식을 전개하면

$$= \frac{L^2}{3} + \frac{4L^2}{\pi^2}\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots\right)$$

한편, (3) 식으로부터 $f(L) = L^2$ 이므로, 정리하면

$$L^2 = \frac{L^2}{3} + \frac{4L^2}{\pi^2}\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots\right)$$
$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}} \tag{8}$$

(c) (8) 식으로부터

$$\begin{aligned}
\frac{\pi^2}{6} &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots \\
&= \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots\right) + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \cdots\right) \\
&= \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots\right) + \frac{1}{2^2} \times \underbrace{\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots\right)}_{\pi^2/6} \\
&= \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots\right) + \frac{1}{4} \times \frac{\pi^2}{6}
\end{aligned} \tag{9}$$

(9) 식으로부터

$$\boxed{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}}$$

4. **(총 30점, 각 10점)**

(a)

$$m\frac{dv}{dt} = f - bv \Rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{b}{m}v = \frac{f}{m}. \tag{10}$$

적분인자법을 이용하면,

$$\frac{d}{dt}\left(ve^{(b/m)t}\right) = \frac{f}{m}e^{(b/m)t} \Rightarrow ve^{(b/m)t} = \frac{f}{m}\int e^{(b/m)t}dt$$
$$\Rightarrow ve^{(b/m)t} = \frac{f}{b}e^{(b/m)t} + C, \tag{11}$$

위 식에서 C는 미지 상수이다. (11) 식으로부터 , $v(t)$는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$v(t) = \frac{f}{b} + Ce^{-(b/m)t}. \tag{12}$$

초기 조건 $v(0) = 0$ 으로부터

$$v(0) = \frac{f}{b} + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{f}{b}.$$

그러므로 $v(t)$ 의 특수식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{v(t) = \frac{f}{b} - \frac{f}{b}e^{-(b/m)t} = \frac{f}{b}(1 - e^{-(b/m)t})}$$

(b) $df(x,y) = \underbrace{(9x^2 + 4y^2 + 4xy)}_{M(x,y)}\,dx + \underbrace{(8xy + 2x^2 + 3y^2)}_{N(x,y)}\,dy.$ (단, $f(0,0) = 1$)

$$\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = 8y + 4x, \frac{\partial N(x,y)}{\partial x} = 8y + 4x \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

위 식은 완점 미분이므로 공식을 이용하면,

$$\begin{aligned}
f(x,y) &= \int M(x,y)dx + \int \Big[N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx\Big]dy \\
&= \int (9x^2 + 4y^2 + 4xy)dx + \int \Big[8xy + 2x^2 + 3y^2 - \frac{\partial}{\partial y}\int (9x^2 + 4y^2 + 4xy)dx\Big]dy \\
&= 3x^3 + 4y^2x + 2x^2y + C + \int \Big[8xy + 2x^2 + 3y^2 - \frac{\partial}{\partial y}(3x^3 + 4y^2x + 2x^2y)\Big]dy \\
&= 3x^3 + 4y^2x + 2x^2y + C + \int \Big[8xy + 2x^2 + 3y^2 - (8yx + 2x^2)\Big]dy \\
&= 3x^3 + 4y^2x + 2x^2y + C + \int 3y^2 dy \\
&= 3x^3 + 4y^2x + 2x^2y + y^3 + C \qquad (13)
\end{aligned}$$

조건 $f(0,1) = 3$ 을 (13) 식에 대입하면 $C = 2$.

$$\boxed{f(x,y) = 3x^3 + 4xy^2 + 2x^2y + y^3 + 2}$$

(c) $y = e^{mx}$ 로 놓으면, 특성식은

$$m^2 + 9 = 0 \Rightarrow m = 3i \text{ 또는 } m = -3i$$

그러므로 일반해는

$$y(x) = c_1e^{3ix} + c_2e^{-3ix} = (c_1 + c_2)\cos(3x) + i(c_1 - c_2)\sin(3x) = A\cos(3x) + B\sin(3x) \qquad (14)$$

$y(\pi/3) = 0$ 을 (14) 식에 대입하면

$$y(\pi/3) = -A = 0 \Rightarrow A = 0$$

그러므로 $y(x) = B\sin(3x)$ 이고 $y'(x) = 3B\cos(3x)$

$y'(\pi/3) = -1$ 을 위 식에 대입하면

$$y'(\pi/3) = -3B = -1 \Rightarrow B = \frac{1}{3}$$

그러므로

$$\boxed{y(x) = \frac{1}{3}\sin(3x)}$$

5. **(총 20점, 각 10점)**

(a)

$$2\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = 0 \tag{15}$$

위 미분방정식의 해가 단일 변수로 이루어진 두 함수의 곱이라고 가정하면,

$$f(x,y) = X(x)Y(y). \tag{16}$$

(16) 식을 (15) 식에 대입하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$2Y(y)\frac{\partial X(x)}{\partial x} + X(x)\frac{\partial Y(y)}{\partial y} = 0$$

위 식의 양 변을 $X(x)Y(y)$ 로 나누어 정리하고, 함수의 항등식 조건을 이용하면,

$$\frac{2}{X(x)}\frac{\partial X(x)}{\partial x} = -\frac{1}{Y(y)}\frac{\partial Y(y)}{\partial y} = c_1 \tag{17}$$

위 식에서 c_1 은 임의의 상수. (17) 식을 정리하면 다음과 같은 두 개의 1차 상미분 방정식을 얻을 수 있다.

$$\frac{dX(x)}{dx} = \frac{c_1}{2}X(x) \tag{18a}$$

$$\frac{dY(y)}{dy} = -c_1 Y(y) \tag{18b}$$

(18a) 식을 다시 쓰면,

$$\begin{aligned} \frac{dX(x)}{X(x)} &= \frac{c_1}{2}dx \\ \ln X(x) &= \frac{c_1}{2}x + c_x \qquad (c_x \text{ 는 임의의 상수}) \\ X(x) = \exp\left[\frac{c_1}{2}x + c_x\right] &= e^{c_x}\exp\left[\frac{c_1}{2}x\right] = A\exp\left[\frac{c_1}{2}x\right] \end{aligned} \tag{19}$$

위 식에서 $A \equiv e^{c_x}$ 이고, c_x 가 임의의 상수이므로 A 도 임의의 상수.

같은 방법으로,

$$\begin{aligned} \frac{dY(y)}{Y(y)} &= -c_1 dy \\ \ln Y(y) &= -c_1 y + c_y \qquad (c_y \text{ 는 임의의 상수}) \\ Y(y) = \exp\big[-c_1 y + c_y\big] &= e^{c_y}\exp\big[-c_1 y\big] = B\exp\big[-c_1 y\big] \end{aligned} \tag{20}$$

위 식에서 $B \equiv e^{c_y}$ 이고, c_y 가 임의의 상수이므로 B 도 임의의 상수. 그러므로,

$$f(x,y) = X(x)Y(y) = A\exp\left[\frac{c_1}{2}x\right]B\exp\left[-c_1 y\right] = D\exp\left[\frac{c_1}{2}(x-2y)\right] \tag{21}$$

위 식에서 $D \equiv AB$ 이고, A 와 B 가 임의의 상수이므로 D 도 임의의 상수.

그러므로

$$\boxed{f(x,y) = D\exp\left[\frac{c_1}{2}\big(x-2y\big)\right]} \tag{22}$$

(b) 문제의 주어진 조건과 (25) 식으로부터

$$f(0,0) = 1 = D \Rightarrow D = 1 \tag{23}$$

$$f(1,1) = e^{-2} = \exp\left[\frac{c_1}{2}\big(1-2\times 1\big)\right] = e^{-c_1/2} \Rightarrow c_1 = 4 \tag{24}$$

그러므로,

$$\boxed{f(x,y) = \exp\left[2\big(x-2y\big)\right]} \tag{25}$$

6. **(총 30점, 각 10점)**

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\psi(r)}{dr}\right) = E\psi(r) \tag{26}$$

(a) $\psi(r)$ 을 $u(r) = r\psi(r)$ 로 치환하여 (26) 식에 대입하면:

$$\begin{aligned}
&-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\frac{u(r)}{r}\right) = E\frac{u(r)}{r}\\
&-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d}{dr}\left(r\frac{du(r)}{dr} - u(r)\right) = E\frac{u(r)}{r}\\
&-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\left(\frac{du(r)}{dr} + r\frac{d^2u(r)}{dr^2} - \frac{du(r)}{dr}\right) = E\frac{u(r)}{r}\\
&-\frac{\hbar^2}{2mr}\frac{d^2u(r)}{dr^2} = E\frac{u(r)}{r} \Rightarrow \boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u(r)}{dr^2} = Eu(r)}
\end{aligned} \tag{27}$$

(b) $k \equiv 2mE/\hbar^2$ 로 치환하고, (27) 식을 정리하면

$$\frac{d^2u(r)}{dr^2} + ku(r) = 0 \tag{28}$$

특성식을 이용하여 (28) 식의 일반해를 구하면,

$$u(r) = A\cos(\sqrt{k}r) + B\sin(\sqrt{k}r) \tag{29}$$

$u(r) = r\psi(r)$ 이므로 $\psi(r)$ 은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\boxed{\psi(r) = \frac{A\cos(\sqrt{k}r)}{r} + \frac{B\sin(\sqrt{k}r)}{r}} \tag{30}$$

(c) $r = 0$ 에서 (30) 식의 우변 첫 번째 항은

$$\lim_{r\to 0} \frac{A\cos(\sqrt{k}r)}{r} = \infty$$

반면에, $r = 0$ 에서 (30) 식의 우변 두 번째 항은

$$\lim_{r\to 0} \frac{B\sin(\sqrt{k}r)}{r} = B\sqrt{k}$$

$r \to 0$ 에서 (30) 식의 우변 첫 번째 항은 발산하므로 $r \to 0$ 에서 $\psi(0)$ 이 유한한 값을 가지기 위해서는 $A = 0$ 이어야 한다. 그러므로 $\psi(r)$ 은 다음과 같이 간단하게 나타낼 수 있다.

$$\psi(r) = \frac{B\sin(\sqrt{k}r)}{r} \tag{31}$$

한편, 문제의 조건으로부터 $\lim_{r\to 0}\psi(r) = 2\sqrt{2mE}/\hbar = 2\sqrt{k}$ 이므로 (31) 식으로부터

$$\lim_{r\to 0}\psi(r) = \lim_{r\to 0}\frac{B\sin(\sqrt{k}r)}{r} = B\sqrt{k} = 2\sqrt{k} \Rightarrow B = 2$$

그러므로

$$\boxed{\psi(r) = \frac{2\sin(\sqrt{k}r)}{r}}$$